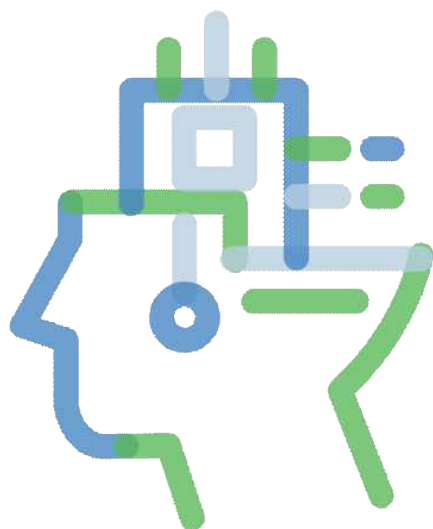


창작 SW 개발대회 제출용 소프트웨어 설계서



AI • SW

Artificial Intelligence Software

프로젝트 이름 : 약타임

프로젝트 팀명: IQ130

참가 부문: 앱

날짜: 2025년 11월 24일

개요

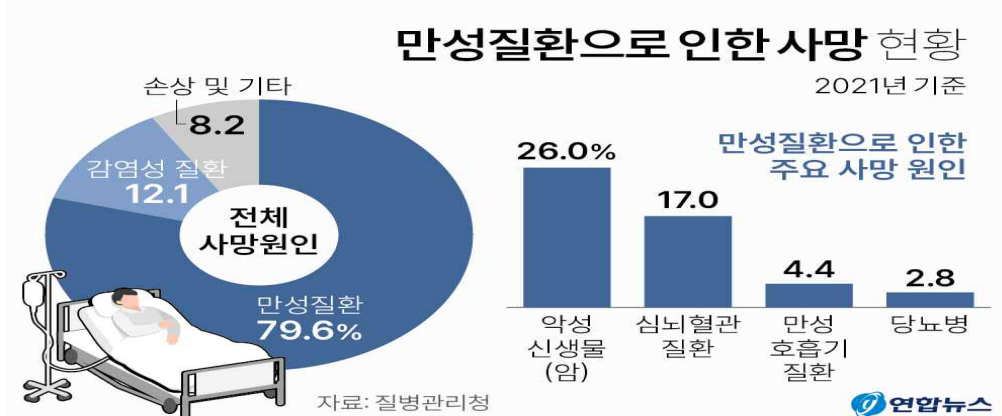
가) 배경

Q. 처방된 약을 모두 복용하지 않는 이유는?



최근 사회가 고령화됨에 따라 노인 인구가 급격히 증가하고 있으며, 이에 따라 만성 질환을 앓는 환자 수도 함께 늘어나고 있습니다.

1) 노인들과 만성 질환자들은 하루에도 여러 종류의 약을 복용해야 하는 경우가 많지만, 기억력 저하나 일상적 피로, 바쁜 생활 등으로 인해 약을 제때 복용하지 못하는 문제가 자주 발생하고 있습니다.



이재윤 기자 20221017

2) 당뇨병, 고혈압, 심장질환 등과 같은 질환을 가진 환자들은 약을 꾸준히 복용해야 건강을 유지할 수 있는데, 이를 지키지 못하면 혈당 조절 실패나 합병증 악화 등 심각한 문제로 이어질 수 있습니다. 뿐만 아니라, 약을 잘못 복용할 경우 부작용이 발생하며, 이로 인해 병이 악화되거나 추가적인 치료가 필요하게 됩니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 저희는 약타임이라는 복약 관리 애플리케이션을 개발하게 되었습니다. 약타임은 사용자가 약을 복용해야 하는 시간과 횟수를 쉽게 등록하고 알림을 받을 수 있도록 도와주는 시스템입니다. 또한 단순히 알림 기능에 그치지 않고, 복용 현황을 기록하고 동기부여를 제공하는 기능을 통해 사용자가 꾸준히 복약 습관을 유지할 수 있도록 돕습니다. 결국 약타임은 노인, 어린이, 만성 질환자뿐만 아니라 모든 연령층이 약을 보다 체계적이고 안전하게 복용할 수 있도록 지원함으로써, 복약 실수를 줄이고 건강한 삶을 유지할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.

나) 서비스 개념

시행결과

34

복약순응도 변화

인지내용	“예” 응답율 (%)		p value
	1차	5차	
약 복용하는 것을 잊은 적이 있다.	49.4	31.8	<0.001
약 복용하는 신경 쓰지 않을 때가 있다.	24.4	13.1	0.001
상태가 좋다고 느끼면 약을 복용하지 않을 때가 있다.	41.1	26.9	0.0004
약을 복용해도 상태가 나쁜 것 같으면 임의로 약을 줄이거나 중지할 때가 있다.	42.3	23.4	<0.001

구분	내용
서비스 개념	약 복용을 제때 할 수 있도록 돕고 보호자가 실시간 확인 가능한 관리 앱
목표	- 복용 누락 방지 - 보호자 안심 - 사용자의 복약 습관 형성 및 성취감 제공
주요 기능	- 알림: 5분 전 안내, 복용 완료 기록 - 긴급 알림: 3~5회 미응답 시 보호자/119 알림 - 일지 작성: 몸 상태, 부작용, 메시지 기록 - 성취감 시스템: 화분 성장(흙→씨앗→물주기) - 편의 기능: 위젯(D-day, 복용 횟수/완료율), TTS 음성 안내
기대 효과	- 복용 관리 신뢰성 향상 - 보호자 안심 - 사용자의 성취감과 동기 부여

다) 주요 타겟 고객

타겟 고객	특징
노인	기억력 저하 또는 신체적 이유로 약 복용을 잊기 쉬움
만성질환자	고혈압, 당뇨 등 장기적으로 정기 약 복용이 필요
보호자	가족, 요양보호사 등 사용자의 약 복용 상태 확인 필요

이 서비스는 복용 실수 가능성이 높은 고령층과 만성질환자, 그리고 복용 상태를 관리해야 하는 보호자층을 주요 대상으로 설계되었습니다. 고령층은 기억력 저하나 신체적 불편으로 복약 실수가 잦고, 만성질환자는 장기적인 복용 관리가 필요합니다. 또한 보호자는 사용자의 복용 여부를 직접 확인하기 어려워 관리의 어려움을 겪습니다. 본 서비스는 이러한 문제를 해결하기 위해 알림과 복용 기록 기능을 제공하여 사용자가 약을 제때 복용하도록 돕고, 보호자가 복용 상태를 쉽게 확인할 수 있도록 함으로써 효율적이고 신뢰성 있는 복약 관리 환경을 조성합니다.

주요 서비스 내용

가) 주요 서비스 기능

구분	기능명	기능 설명
주요 기능	복용 알림 기능	약 복용 시간 5분 전 사전 알림 제공 및 복용 알림이 울림
	복용 확인 및 기록 기능	복용 완료 시 자동 기록 및 일별 통계 저장 (수동기록 가능)
	보호자 연동 기능	보호자에게 실시간 복용 여부 전달 및 확인이 가능
	긴급 알림 기능	복용 미응답 시 3~5회 반복 알림 후 보호자 및 119에 자동 전송

주기능으로 보호자가 사용자의 약시간을 정해놓으면 그시간이 되기 5분전 "곧 있으면 약먹을 시간입니다"처럼 미리 팝업 알림이 옵니다. 그 후 화면을 가득 채우는 알람 형식으로

약먹어야 한다는걸 알려줍니다. “약 먹었습니다.” 버튼을 누르면 즉시 보호자에게 사용자가 약을 먹었다는 알림이 갑니다. 3~5번 중에 횟수를 선택하여 “약 먹었습니다” 버튼을 정한 횟수 동안 누르지 않아 알림이 보호자에게 가지 않을 경우 긴급기능이 발동하여 보호자 및 119에게 바로 연락이 갑니다.

부가기능은 화분기능으로 처음엔 화분만 있지만 사용자가 씨앗을 심어놓은 후 약을 제때 복용했다면 물을 주는 기능을 사용 할 수 있어 자라나 새싹이 피는 화분기능이 있습니다. 또 다른 기능으로 사용자가 작성하는 오늘의 일지기능으로 약을 먹고 난후 부작용 또는 오늘의 몸상태, 보호자에게 하고 싶은말 작성을 할 수 있으며, 오늘의 일지를 다 쓴 후 보호자에게 전송합니다.

나) 지향하고자 하는 점

절반 가까이 “약 먹는 것 잊어버렸다”

고혈압, 관절염, 당뇨병 등 국내 만성질환자의 30%는 정해진 시간에, 정해진 방법에 따라 약 먹는 것을 지키지 못하고 있다. 이유는 절반 가까이가 ‘약 먹는 것을 잊어버려서’이다(서울대 간호대학 김진현 교수, 1만3590건 의약품 복용건수 분석 결과). 만성질환자뿐 아니다. 암이나 백혈병 같은 중병을 앓고 있는 환자의 30% 정도도 약 복용을 한 번 이상 중단한 경험이 있다. 그 이유 역시 44%가 약 먹는 것을 잊어버렸기 때문이다(한국환자단체연합회/한국다국적의약산업협회, 중증환자 365명 설문조사).

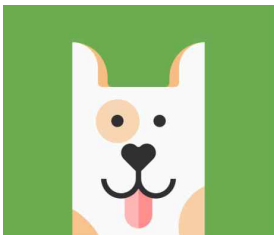
정유석 교수는 “처방전을 무시하거나, 임의로 용량을 줄이거나 늘리는 경우, 처방받지 않은 약과 섞어 먹는 경우 등은 환자 교육을 통해 해결할 수 있다”며 “그러나 고령환자가 약 먹는 것을 자주 잊어버려서 치료가 제대로 되지 않는 것은 의료진도 어떻게 해줄 수 없어 안타까운 부분이다”라고 말했다.

본 서비스의 목표는 사용자가 정해진 시간에 정확하게 약을 복용할 수 있도록 돕고, 보호자가 실시간으로 복용 여부를 확인할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 복용 누락을 예방하고, 보호자가 안심하며 사용자를 관리할 수 있는 신뢰성 높은 복약 관리 환경을 제공합니다. 또한 사용자가 지속적인 동기부여를 통해 스스로 올바른 복용 습관을 형성하도록 유도하며, 건강 관리의 편의성과 신뢰성을 동시에 향상시키는 것을 지향합니다.

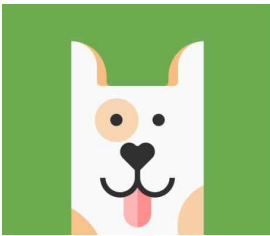
항목	내용
서비스 목표	사용자가 정해진 시간에 정확하게 약을 복용하도록 돕고, 보호자가 실시간으로 복용 여부를 확인할 수 있도록 지원함
핵심 가치	복용 누락을 예방하고, 보호자는 안심하며 사용자를 관리할 수 있는 환경을 제공함
지향하고자 하는 점	사용자가 지속적인 동기부여를 통해 스스로 복용 습관을 형성하도록 유도하고, 건강 관리의 신뢰성과 편의성을 동시에 높이는 것을 지향함

유사 서비스

가) 유사 서비스 현황

유사 서비스	서비스명	기능
	Medisafe	- 복용 스케줄에 따라 알람을 제공 - 보호자와 계정을 연동하여 복용 상황을 볼 수 있음 - 사용자의 복용 기록 및 건강을 관리하고 이를 보고서 형태로 공유 가능
	약알림이태양이	- 알림 설정 및 복용 알람 기록 - 복용 시간에 답이 없을 경우, 사용자에게 전화 알림을 보냄 - 복용 이력 및 건강 일지 기능을 통해 사용자가 복용 습관을 시각적으로 확인할 수 있도록 지원
	테이큰	- 알림을 받은 후 복용 여부 기록 가능 - 복용 여부를 달력으로 한눈에 확인 가능 - 약 이름, 복용 요일, 시간을 등록 후, 그 시간에 알림이 오면 복용 여부가 확인하면 되는 심플한 구조

나) 서비스 차이점

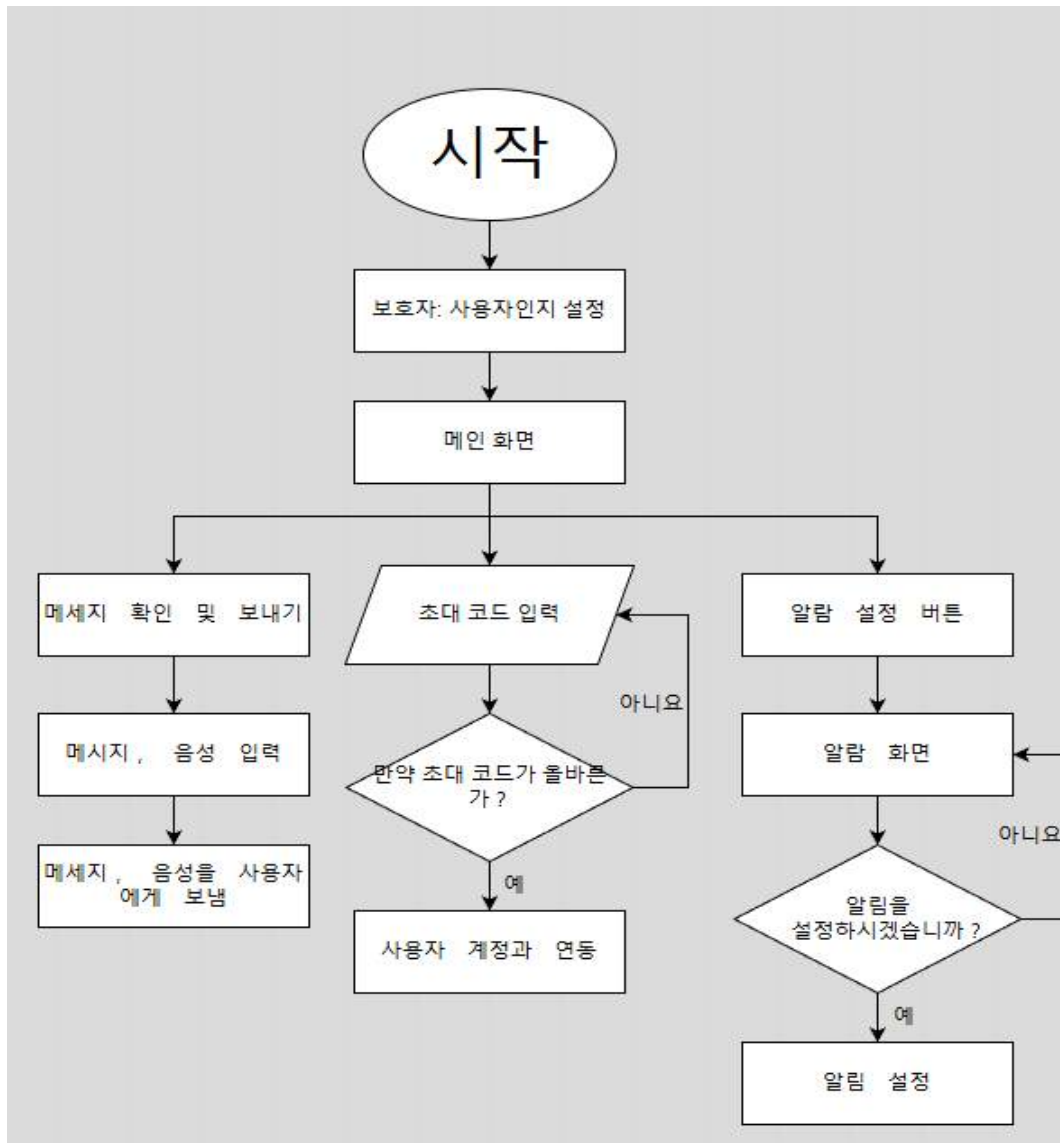
유사 서비스	서비스명	우리서비스	타 사 서비스
	Medisafe	- 5분전 미리 알려주기 기능	미리 알림 알려주기 기능이 없음
	약 알림이 태양이	- 알림 미루기 기능 존재 10분 후 알림 울리기 가능 - 체크리스트 체크 기능 존재	- 알림 미루는 기능 없음 - 체크리스트 없음
	테이콘	- 긴급 상황을 인식하는 기능 존재	긴급 상황을 인식하는 기능 없음

다른 서비스는 알람 중심 기능이 많지만, 사용자가 복약 이후의 활동 또는 감정/ 부작용을 기록하거나 부작용을 기록하는 기능은 상대적으로 적습니다. 사용자가 직접 체크하면 알람이 자동으로 꺼지는 기능으로 미리미리 언제 알람이 울릴 지 알 수 있습니다. 오늘의 화분 기능으로 감성 및 성취감을 제공합니다. 또한 오늘의 일지 기능으로 부작용을 기록하거나 보호자답변 기능으로 부작용에 대한 소통이나 가족의 유대를 높힐 수 있습니다. 또한 위젯의 달력의 기능으로 사용자가 한눈에 자신의 복약 스케줄을 알 수 있어 편의성이 높다는 장점이 있습니다. 이러한 기능들로 약간의 다른 서비스의 차별점의 강점입니다.

팀원 소개

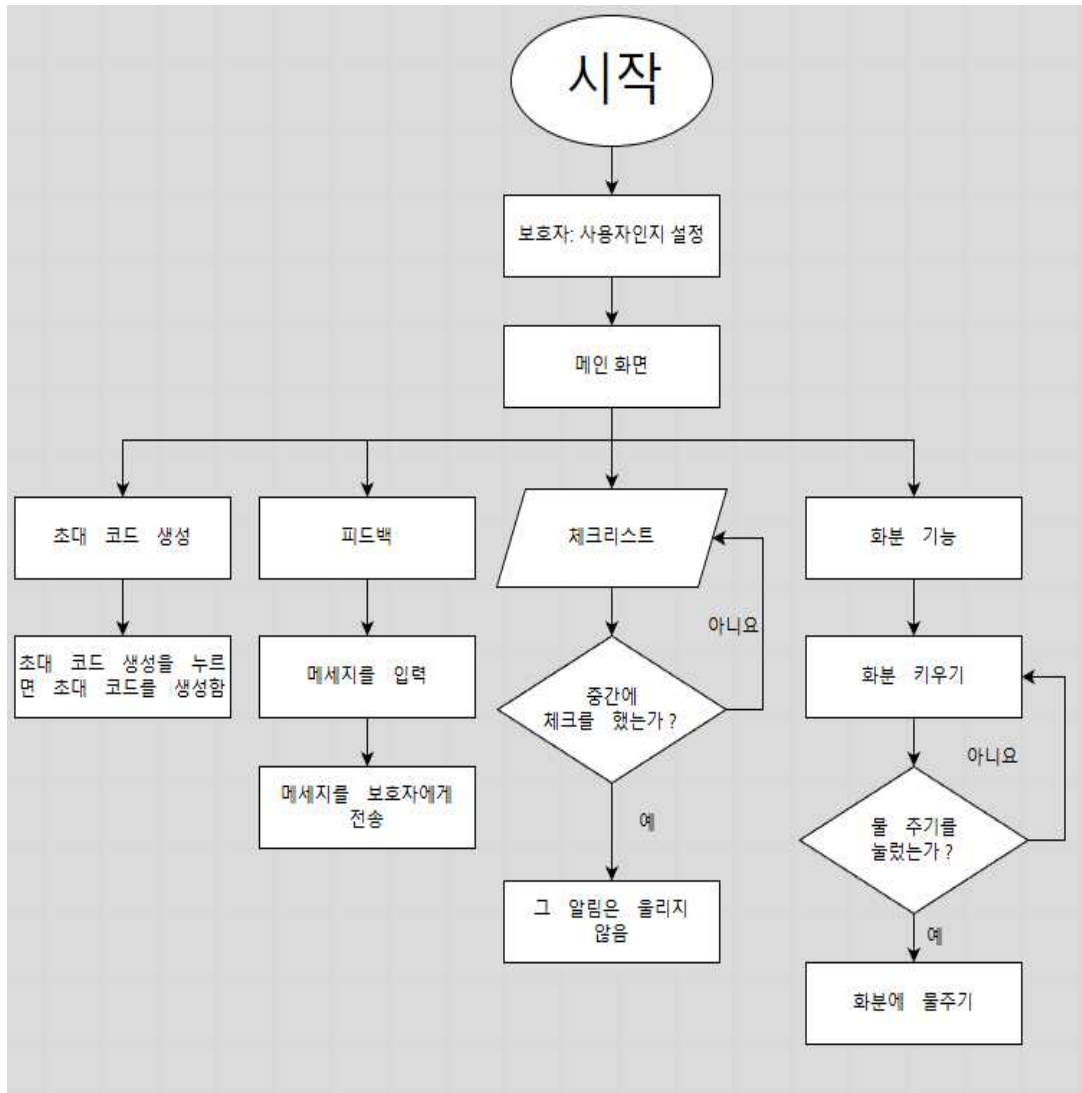
이름	직군
서예진	팀장, 아이디어 및 구체화, 코드 작성
전창혁	팀원, 아이디어 및 디자인, 문서 작성, 자료 찾기, 코드 작성
장영록	팀원, 아이디어 및 구체화, 서비스 차이점, 코드 작성, 서비스 플로우 차트,

서비스 플로우



보호자 입장 서비스 플로우

앱 실행 후 보호자 또는 사용자인지를 선택 후 메인 화면으로 이동합니다.
보호자는 사용자의 초대 코드를 입력 받을 시 올바른지 확인한 후 연동 합니다.
그 후 사용자에게 사용 가능한 기능이 열립니다. 메시지와 음성을 입력해 사용자에게 보낼 수 있습니다. 알람 설정 버튼을 눌러 사용자의 약 복용 시간을 설정할 수 있습니다.
모든 과정이 완료되면 사용자와 보호자가 연결되어 약시간 관리가 가능합니다.



사용자 입장 플로우 차트

사용자는 4가지 버튼이 있고 보호자는 3가지의 버튼이 있습니다. 알람 기능이 있으며, 보호자가 알람 설정 버튼을 누르면 알람을 설정할 수 있습니다. 또한 초대 코드를 입력하여 사용자 계정과 연동할 수 있고, 또한 메세지를 확인하고, 메시지 및 음성을 입력하여, 메시지를 연동한 사용자 계정에 보냅니다.

사용자는 화분 기능으로 물을 주서 게이지를 채울 수 있으며, 또한 체크리스트 기능으로 미리미리 복용을 체크할 수 있으며, 피드백으로 보낸뒤 보호자에게 전송이 가능합니다. 초대 코드 생성 버튼으로 초대 코드를 생성할수도 있습니다.

기술 구조

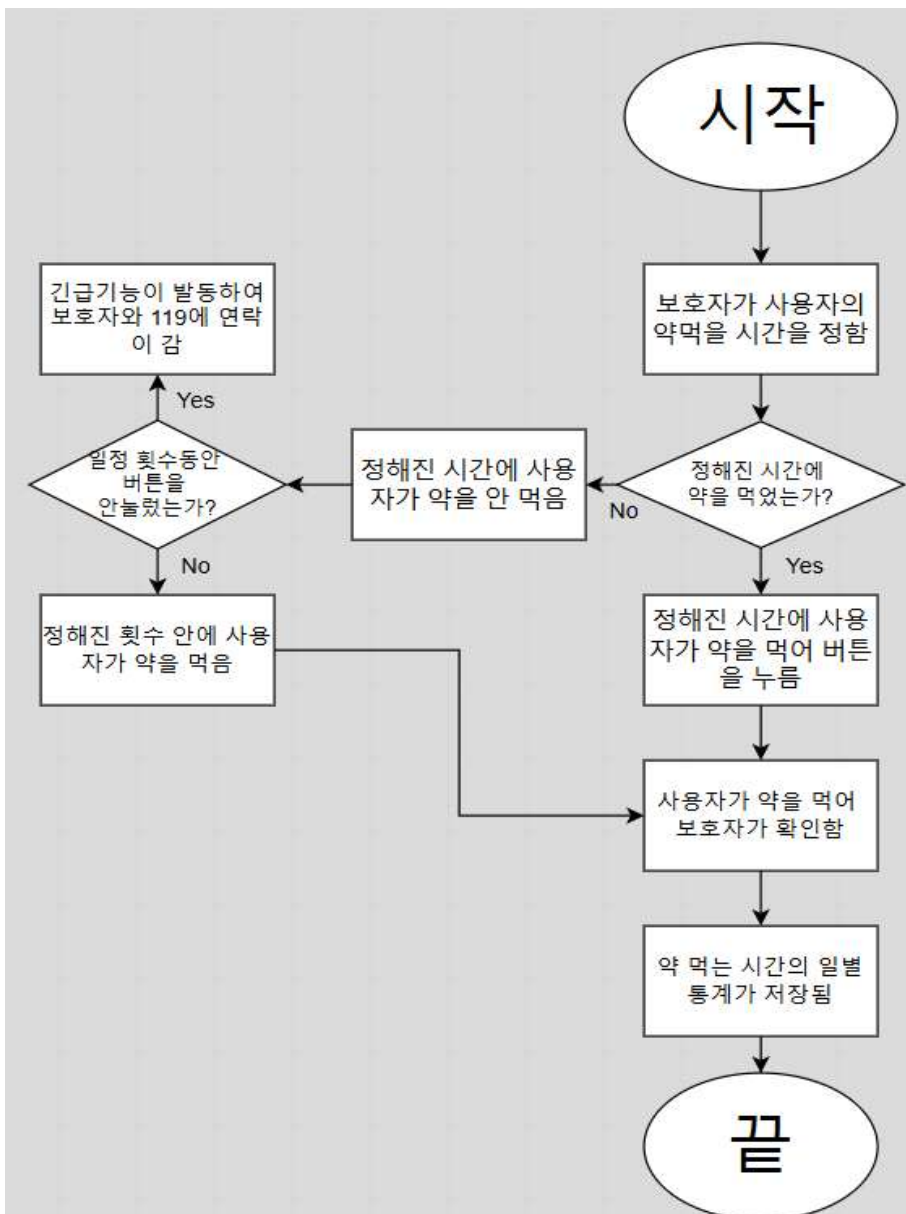
가) 프로젝트 구조

시작 했을 때 보호자가 사용자의 약 먹을 시간을 정한 뒤, 정해진 시간에 약을 먹었다면 정해진 시간에 사용자가 버튼을 눌러 약을 눌렀다는 사실을 알립니다.

먹지 않았다면 일정 횟수 동안 안눌렀다면, 긴급 기능이 발동하고, 보호자와 119에 연락이 갑니다. 만약 그 안에 반응하였다면 사용자가 약을 먹은 사실을 알린 뒤, 약 먹는 시간이 일별 통계에 저장됩니다, 또한 화분 기능에 물을 줄 수 있게 됩니다.

또한 하루의 마지막 날의 알람일 경우, 오늘의 일지를 입력 받은 뒤 보호자 계정에 전송합니다.

나) 시스템 플로우 차트

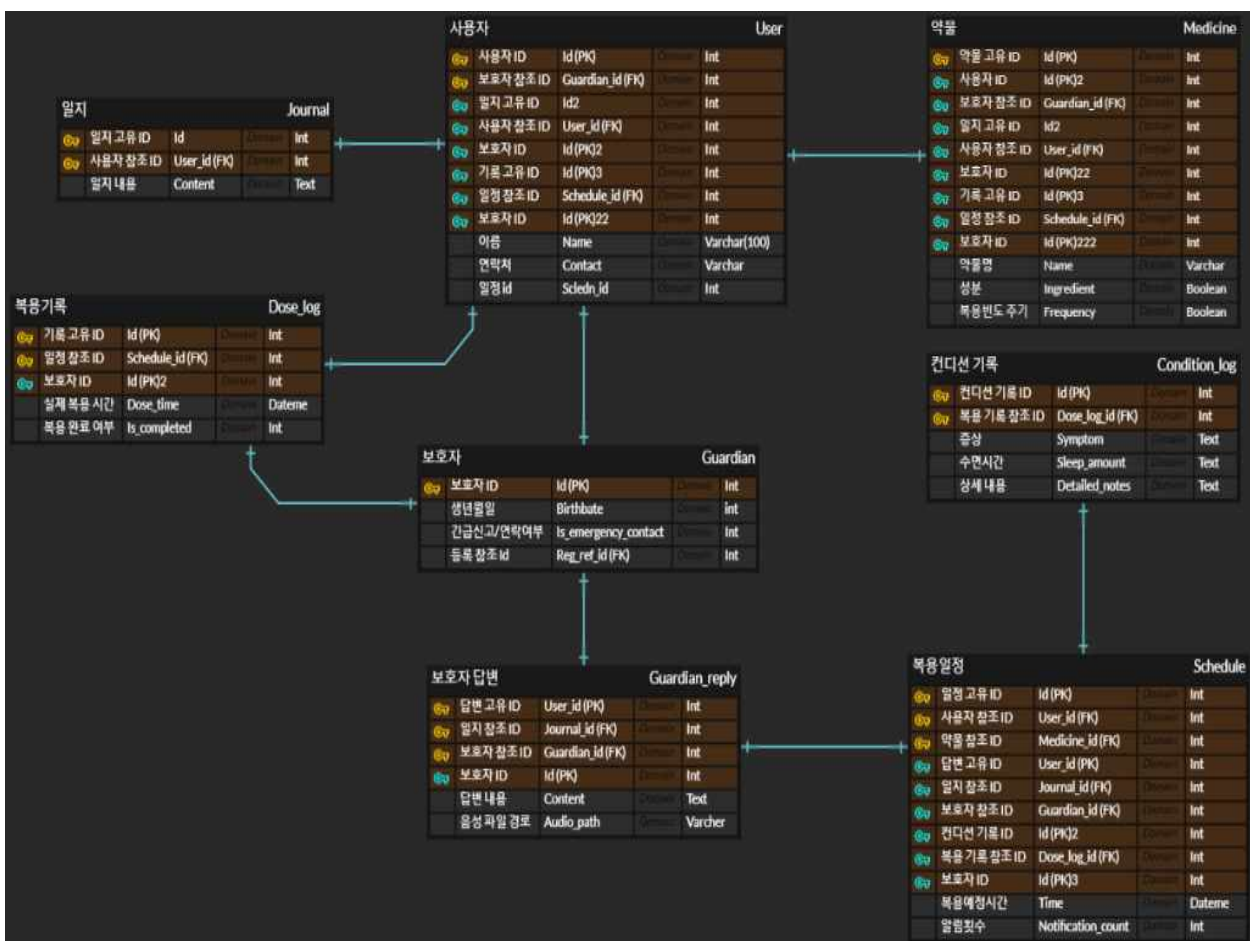


보호자가 사용자의 약 복용 시간을 설정하면, 시스템은 정해진 시간에 맞춰 알림을 보냅니다. 사용자가 알림을 받고 약을 복용한 경우, "복용 완료" 버튼을 눌러 복용 사실을 기록합니다. 이후 보호자는 사용자의 복약 여부를 확인할 수 있으며, 시스템은 복용 시간과 횟수를 자동으로 저장하여 일별 통계로 관리합니다.

반대로 사용자가 정해진 시간에 약을 복용하지 않은 경우, 시스템은 일정 시간 동안 사용자가 버튼을 누르는지를 감시합니다.

정해진 횟수 안에 버튼 입력이 없으면 긴급 기능이 작동하여 보호자와 119에 자동으로 연락이됩니다. 일정 시간 안에 사용자가 약을 복용하면 그 정보가 기록되고 시스템이 종료됩니다.

다) ERD



주요 엔티티

User(사용자): 서비스의 중심이 되는 개인 계정(이름, 연락처 등).

Guardian(보호자): 사용자의 보호자 정보 및 비상 연락처.

Medicine(약): 약 이름, 성분, 복용 빈도 등 약 정보.

Schedule(복용일정): 약별 복용 예정 시간 및 알림 설정.

Dose_log(복용기록): 실제 복용 시간과 완료 여부 기록.

Condition_log(컨디션기록): 복용 후 증상·수면량 등 상태 기록(복용 기록과 연계).

Journal(일지): 사용자가 남기는 자유형 메모/상태 기록.

Guardian_reply(보호자 답변): 보호자가 일지에 남기는 답변(텍스트/음성 경로 포함).

주요 관계

사용자는 복용일정(Schedule)과 일지(Journal)를 가지며, 일정은 약(Medicine)과 연결됩니다.

예정(Schedule) ↔ 실제 복용(Dose_log)으로 비교 가능하며, Dose_log에 연동된

Condition_log에 복용 후 상태를 기록합니다.

보호자(Guardian)는 사용자와 연결되어 일지에 답변(Guardian_reply)을 남기고 복용 기록을 모니터링합니다.